Laboratorio 12: diseño y comparación de herramientas

Universidad del Valle de Guatemala · Facultad de Ingeniería · CC3066 Data Science · Semestre II de 2026
Equipo identificado en el avance: Rodrigo Ajmac, Andrés Mazariegos, June Herrera y Sebastián García.
Versión documental: 8 de noviembre de 2026.

1. Público, preguntas y alcance

El informe se dirige a directivos y tomadores de decisiones del turismo que necesitan leer cifras y tendencias sin interpretar procedimientos estadísticos. Usa las mismas series mensuales y resultados de modelos que la versión de Streamlit y Plotly del Laboratorio 10. La fuente termina en junio de 2026.

Pregunta de gestión: ¿Cómo evolucionó el flujo y cuánto se recuperó tras la pandemia? | Decisión que apoya: Seguimiento sectorial y metas de recuperación | Vista: V1, V3, V7

Pregunta de gestión: ¿Qué ocurrió en un año o mes concreto? | Decisión que apoya: Revisar episodios y comparar periodos | Vista: V4, V5

Pregunta de gestión: ¿Qué mercados y vías tienen más volumen y cómo se comparan con 2019? | Decisión que apoya: Priorizar promoción y capacidad | Vista: V2, V7

Pregunta de gestión: ¿En qué meses se concentra el flujo? | Decisión que apoya: Planificar personal y oferta estacional | Vista: V6

Pregunta de gestión: ¿Cuál de los tres modelos se equivoca menos en un conjunto dado? | Decisión que apoya: Valorar pronósticos para planeación | Vista: V8, V8b, V9, V10

Pregunta de gestión: ¿Qué límites tienen la fuente y los modelos? | Decisión que apoya: Evitar extrapolaciones indebidas | Vista: Avisos de este documento y README

El alcance comprende ocho series (siete originales y No residentes derivada), observaciones mensuales de enero de 2009 a junio de 2026, y predicciones y métricas ya producidas para siete series. No permite inferir causas, gasto, ocupación, impacto ambiental ni condiciones posteriores a junio de 2026. Los resultados de evaluación son retrospectivos; no son predicciones nuevas.

2. Diseño visual y navegación

Se conserva la semántica de la paleta del Laboratorio 10: azul profundo #1F4E79 para observado y selección; naranja #D9661F para estimación o atención; azul claro #9DBBD9 y gris #B9C0C8 para contexto. Violeta #6A4C93 y verde azulado #2A8C82 distinguen modelos adicionales. El contraste complementario azul-naranja facilita distinguir observado de estimado; los títulos también lo explican mediante texto. La tipografía prevista es Segoe UI.

Cada página tiene arriba una franja fija con cuatro botones de navegación (navegador de páginas nativo: Panorama, Detalle mensual, Calendario y mercados, Pronósticos; el botón de la página activa aparece relleno en azul oscuro) y un botón ↺ Limpiar filtros (acción nativa «Borrar todos los segmentadores»). Panorama conserva el filtrado cruzado entre V2/V3 y V1. V1 tiene la jerarquía Año → Trimestre → Mes con drill down/up. Los segmentadores son listas desplegables con título en lenguaje llano; los de Detalle y Pronósticos son de selección única y abren con una selección inicial visible (2025 y Total; Total y Post-pandemia), para que el usuario siempre sepa qué está viendo. Si una selección no tiene datos, una tarjeta en naranja oscuro lo explica («Elija un año para ver sus meses», «Sin pronósticos: No residentes es una serie derivada, sin modelos»). El título de cada gráfico plantea una pregunta o define la métrica. Todo lo anterior se comprobó abriendo el informe en Power BI Desktop 2.159.1231.0 el 8 de noviembre de 2026 (capturas 10 a 13).

Boceto de flujo: Panorama → Detalle mensual → Panorama; Panorama → Calendario y mercados; Panorama → Pronósticos. El cambio respecto al avance es la adición de las otras tres páginas, ocho gráficos, la franja de navegación y el botón de limpiar. La franja de navegación reemplaza las pestañas de Streamlit; los controles de cada página reemplazan la barra lateral global. En Power BI Desktop (modo edición) los botones requieren Ctrl + clic; en la vista de lectura funcionan con un clic.

3. Justificación de las visualizaciones y equivalencia

Gráfico: V1, evolución | Equivalente del Lab 10: Línea con granularidad elegible | Tipo en Power BI y motivo: Línea con jerarquía: la continuidad temporal y el descenso/subida de nivel responden la misma pregunta.

Gráfico: V2, mercados y vías | Equivalente del Lab 10: Barras horizontales seleccionables | Tipo en Power BI y motivo: Barras: categorías con nombres largos; el clic filtra V1 y V3.

Gráfico: V3, años | Equivalente del Lab 10: Columnas anuales | Tipo en Power BI y motivo: Columnas: comparación discreta entre años; filtra otros gráficos.

Gráfico: V4, detalle | Equivalente del Lab 10: Barras mensuales y referencias | Tipo en Power BI y motivo: Columnas mensuales del año elegido con etiquetas de valor: facilita localizar mínimos y máximos. La referencia superpuesta del Lab 10 se sustituye por las etiquetas; sin un año elegido, el gráfico queda vacío y un mensaje pide elegirlo (evita sumar varios años por mes).

Gráfico: V5, calendario | Equivalente del Lab 10: Mapa de calor año × mes | Tipo en Power BI y motivo: Línea mensual: sustitución por continuidad y menor complejidad visual; ya no ofrece lectura simultánea año × mes del mapa original.

Gráfico: V6, estacionalidad | Equivalente del Lab 10: Barras divergentes | Tipo en Power BI y motivo: Columnas por mes con promedio anual: muestra concentración típica; cambia la codificación divergente original.

Gráfico: V7, recuperación | Equivalente del Lab 10: Barras con referencia 100 % | Tipo en Power BI y motivo: Barras de nivel 2025/2019 con etiquetas y línea constante discontinua en 100 («Nivel de 2019»), igual que la referencia del Lab 10. Los segmentadores de la página no filtran V7 (interacción desactivada) porque compara siempre todas las series.

Gráfico: V8, MAPE | Equivalente del Lab 10: Dumbbell en dos pruebas | Tipo en Power BI y motivo: Barras por modelo con prueba elegible: permite comparar tres modelos en un único conjunto; evita sugerir que pruebas distintas son equivalentes. Cada modelo conserva su color de V9 (Holt-Winters naranja, Ingenuo violeta, Suavizado verde azulado).

Gráfico: V8b, MAE | Equivalente del Lab 10: Tabla de métricas | Tipo en Power BI y motivo: Barras con los mismos colores por modelo: conserva unidad de viajeros y complementa el error porcentual.

Gráfico: V9, real y pronósticos | Equivalente del Lab 10: Líneas de observados y tres modelos | Tipo en Power BI y motivo: Líneas: misma escala temporal y comparación directa.

Gráfico: V10, error | Equivalente del Lab 10: Dispersión real vs. estimado | Tipo en Power BI y motivo: Columnas de error con signo del Ingenuo estacional: positivo = sobreestimación; negativo = subestimación.

V1-V3 proceden del avance; V4-V10 y V8b se añadieron en el proyecto editable. Tarjetas, segmentadores y tablas no se cuentan entre estas once visualizaciones. En V5 y V6 la sustitución pierde parte de la lectura de la primera versión; esto debe considerarse al comparar herramientas.

4. Datos, relaciones y cálculos

Se importan siete archivos CSV UTF-8. Power Query lee cada archivo con delimitador coma, promueve encabezados y asigna tipos; el punto decimal se interpreta con cultura en-US. El parámetro RutaDatos contiene la carpeta de los CSV y puede editarse antes de actualizar. No se transforman filas dentro de Power Query. fact_observado tiene grano serie × mes; fact_predicciones, serie × prueba × modelo × mes; fact_metricas, serie × prueba × modelo. Las cuatro dimensiones dim_serie, dim_fecha, dim_modelo y dim_prueba se relacionan con los hechos en dirección única. No hay relaciones directas entre hechos.

La medida [Viajeros] selecciona una sola serie o Total cuando no se ha elegido exactamente una. Esto evita sumar Total con países y vías, que se solapan. [Nivel 2025 frente a 2019] divide sumas anuales de la misma serie, omite Guatemala (serie discontinuada desde 2023) e ignora el filtro de año porque el indicador siempre compara 2025/2019. [Promedio mensual por año] alimenta V6. [MAPE evaluación] y [MAE evaluación] leen el valor ya guardado en fact_metricas para serie y prueba elegidas; sin selección usan Total y post-pandemia. No promedian métricas de conjuntos diferentes. Las medidas de V9 y V10 leen fact_predicciones; V10 fija el modelo Ingenuo estacional para que el error no mezcle modelos. El CSV define error = pronóstico - real. [Viajeros del año elegido] devuelve [Viajeros] solo si hay un único año seleccionado (V4). [Mensaje detalle], [Mensaje pronósticos] y [Mensaje sin datos] devuelven un texto vacío cuando hay datos y una instrucción cuando no los hay; alimentan las tarjetas de aviso exigidas para selecciones sin información. Todas las medidas se guardan en dim_serie: Power BI no admite una medida Viajeros en fact_observado, que ya tiene la columna viajeros.

El programa scripts/validar_datos.py comprueba que no haya claves repetidas, que los identificadores existan en las dimensiones y que el valor real de cada predicción coincida con fact_observado para serie y fecha. Resultado comprobado: 1,680 observaciones, 4,284 predicciones y 98 métricas; diferencia máxima de real frente a observado igual a cero. Los tres modelos principales tienen IDs 1, 17 y 18. Los demás resultados se conservan, pero los gráficos V8 y V8b filtran principal = true. La serie No residentes no posee predicciones: debe mostrarse vacía en Pronósticos si se elige.

5. Planificación, responsabilidades y tiempo efectivo

El avance registra las tareas 1-4 como terminadas por Andrés el 5 de noviembre. Las tareas 5-11 estaban planificadas entre el 6 y el 8 de noviembre: Panorama completo (Rodrigo), Calendario y mercados (June), Pronósticos (Andrés), navegación (Sebastián), pruebas (June y Sebastián), comparación (Rodrigo) y entrega (Sebastián). En esta revisión se preparó una definición PBIP ampliada, la validación y este documento. No puede atribuirse ese trabajo a una persona del equipo sin su confirmación.

Actividad: Preparar y validar datos | Responsable previsto: Andrés | Fecha prevista: 5 nov | Tiempo efectivo Lab 10: No registrado | Tiempo efectivo Lab 12: No registrado | Estado verificable: CSV y validación disponibles

Actividad: Completar páginas Power BI | Responsable previsto: Rodrigo, June, Andrés y Sebastián | Fecha prevista: 6-8 nov | Tiempo efectivo Lab 10: No registrado | Tiempo efectivo Lab 12: No registrado | Estado verificable: Abierto y verificado en Desktop 2.159 el 8 nov; navegación, limpiar filtros y mensajes añadidos

Actividad: Pruebas de ambas versiones | Responsable previsto: June y Sebastián | Fecha prevista: 7 nov | Tiempo efectivo Lab 10: No registrado | Tiempo efectivo Lab 12: No registrado | Estado verificable: Protocolo listo; ejecución pendiente

Actividad: Documento y entrega final | Responsable previsto: Rodrigo y Sebastián | Fecha prevista: 8 nov | Tiempo efectivo Lab 10: No registrado | Tiempo efectivo Lab 12: No registrado | Estado verificable: PDF generado; Lab12_Observatorio_v2_final.pbix guardado desde Desktop el 8 nov

El tiempo efectivo debe anotarse desde los registros reales del equipo; no se infiere a partir de fechas de modificación. Para evitar sobrescribir el binario .pbix, una persona debe integrarlo y registrar su versión. El PBIP permite revisar diferencias de páginas, visuales y medidas por archivo de texto.

6. Matriz de comparación de herramientas

Criterio: Facilidad de aprendizaje | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: app.py expresa controles y gráficos en Python; requiere saber ejecutar dependencias. | Evidencia Power BI: La creación inicial se hizo en Desktop; el PBIP es editable como texto, pero también requiere entender campos, relaciones y DAX. | Implicación para la tarea: Depende de experiencia previa; falta medir aprendizaje del equipo.

Criterio: Tiempo de desarrollo | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: La versión Lab 10 existe y tiene diez visuales; no hay bitácora horaria. | Evidencia Power BI: El avance tenía tres gráficos; la definición final propuesta tiene once, sin bitácora horaria. | Implicación para la tarea: No se puede afirmar cuál fue más rápido sin horas efectivas.

Criterio: Preparación y actualización | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: La aplicación lee archivos del repositorio y se reinicia/recarga según su código. | Evidencia Power BI: Siete CSV importados, parámetro RutaDatos y actualización explícita. | Implicación para la tarea: Power BI facilita la actualización local si las rutas son válidas; Streamlit permite automatizarla por código.

Criterio: Integración de modelos | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: Código Python lee resultados existentes y construye las vistas. | Evidencia Power BI: Hechos separados de predicciones y métricas; 4,284 y 98 filas conservadas. | Implicación para la tarea: Ambos pueden reutilizar resultados sin entrenar de nuevo; hay que respetar el grano.

Criterio: Interacción y navegación | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: Selecciones Plotly y pestañas Streamlit están implementadas en app.py. | Evidencia Power BI: V2/V3 filtran V1 y entre sí; V1 tiene drill down/up; franja de navegación y botón «Limpiar filtros» en cada página (verificado en Desktop). | Implicación para la tarea: Ambos sirven para exploración; en Power BI la navegación y el filtrado cruzado son nativos y no requieren código.

Criterio: Personalización | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: Plotly implementa heatmap y dumbbell con código. | Evidencia Power BI: Se sustituyen V5 y V8 por visuales nativos. | Implicación para la tarea: Streamlit conserva mejor controles y gráficos especializados.

Criterio: Rendimiento | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: No existe medición comparable en el mismo equipo. | Evidencia Power BI: En un equipo Windows 11, la actualización de los siete CSV terminó en menos de un minuto y el cambio de página fue inmediato (observación sin cronómetro, 8 nov). | Implicación para la tarea: No emitir conclusión de velocidad comparada hasta medir ambas versiones en el mismo equipo.

Criterio: Colaboración y versiones | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: app.py y archivos de datos son texto legible en Git. | Evidencia Power BI: PBIP divide reporte/modelo en JSON y TMDL; .pbix es binario. | Implicación para la tarea: PBIP ayuda a revisar cambios; la integración del .pbix debe coordinarse.

Criterio: Compartir y desplegar | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: Streamlit Community Cloud ofrece despliegue gratuito sujeto a recursos y acceso al repositorio; otras opciones requieren alojamiento propio. | Evidencia Power BI: Desktop es gratuito en Windows; compartir en el servicio depende de licencia/capacidad y permisos. | Implicación para la tarea: Consulta local y distribución externa tienen requisitos diferentes.

7. Costos, acceso y fuentes oficiales

Power BI Desktop es una aplicación gratuita para Windows. Crear un informe local no equivale a publicarlo para terceros: compartir y colaborar en áreas de trabajo ordinarias requiere licencias Pro o PPU, o una capacidad que permita acceso de usuarios gratuitos, según el escenario. La publicación web abierta expone el contenido públicamente y no sustituye un mecanismo privado de acceso. El proyecto PBIP es un formato documentado que facilita control de versiones. Streamlit Community Cloud permite desplegar aplicaciones gratuitamente mediante GitHub, con límites de recursos y condiciones de acceso al código; una instalación propia exige pagar o administrar alojamiento. No se presupone que la publicación de datos turísticos concretos esté autorizada.

Fuentes oficiales consultadas el 8 de noviembre de 2026:

• Microsoft, Power BI Desktop: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/desktop-getting-started
• Microsoft, licencias del servicio: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/service-features-license-type
• Microsoft, proyectos e informe PBIR: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/projects/projects-report
• Microsoft, publicación web: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-publish-to-web
• Streamlit, Community Cloud: https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud
• Streamlit, límites de recursos: https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud/manage-your-app

No se registran precios monetarios: cambian con región, contrato y fecha; la decisión debe partir de licencias y capacidad efectivamente disponibles para el equipo.

8. Protocolo de tres pruebas y evidencia disponible

Las tres tareas deben ejecutarse por la misma persona, en el mismo equipo y con los mismos filtros; se cronometran desde la vista inicial hasta leer el resultado. Se registran clics, dificultades, experiencia previa y diferencias de entorno. Los siguientes valores se comprobaron en los CSV y son resultados esperados, no tiempos o resultados observados de una sesión de interfaz.

Tarea: A. Recuperación de mercados | Pasos en Power BI: Botón «3 · Calendario y mercados» → leer V7 (Estados Unidos y El Salvador). | Resultado esperado: Estados Unidos 146.13 % (679,139/464,743); El Salvador 126.77 %. | Valor que muestra Power BI (8 nov): V7: 146.1 y 126.8 (captura 12).

Tarea: B. General → detalle → regreso | Pasos en Power BI: Panorama: clic en 2020 en V3 → V1 baja a meses (⇊) → hallar mínimo → subir (↑) y quitar la selección; o botón «2 · Detalle mensual», año 2020 → botón «1 · Panorama». | Resultado esperado: Mayo de 2020: 9,779 viajeros. | Valor que muestra Power BI (8 nov): Información sobre herramientas de V1: mayo 9,779 (captura 03).

Tarea: C. Tres modelos | Pasos en Power BI: Botón «4 · Pronósticos» (abre en Total y Post-pandemia) → leer V8 y V9. | Resultado esperado: Ingenuo estacional 6.25 %; Holt-Winters 23.41 %; Suavizado 29.46 %. | Valor que muestra Power BI (8 nov): V8: 6.25, 23.41 y 29.46 (captura 13).

Los valores de la última columna confirman que el informe responde correctamente. Clics, tiempo y dificultades deben medirlos integrantes del equipo en ambas herramientas, con el mismo equipo y la misma selección, y anotarse en docs/registro_pruebas.csv; no se registran aquí cifras que no se midieron.

Las pruebas 70/30 y post-pandemia tienen horizontes distintos: 63 y 18 meses respectivamente. El MAPE de una prueba no debe leerse como comparable directamente con el de la otra. Para registrar una ejecución, complete docs/registro_pruebas.csv con fecha, evaluador, herramienta, selección, resultado, clics, segundos y observaciones.

9. Consistencia y discrepancias

Indicador y regla: Total 2025, serie Total, suma de los 12 meses | Laboratorio 10 / datos fuente: 3,596,061 | CSV para Power BI: 3,596,061 | Visual de Power BI: 3,596,061 (V3, información sobre herramientas) | Diferencia: 0

Indicador y regla: Nivel Total 2025/2019, cociente de sumas anuales | Laboratorio 10 / datos fuente: 76.71 % | CSV para Power BI: 76.71 % | Visual de Power BI: 76.7 (V7) | Diferencia: 0 pp (redondeo a un decimal)

Indicador y regla: MAPE Ingenuo estacional, Total, post-pandemia | Laboratorio 10 / datos fuente: 6.25 % | CSV para Power BI: 6.25 % | Visual de Power BI: 6.25 (V8) | Diferencia: 0 pp

Los valores de la columna «Visual de Power BI» se leyeron en el informe abierto en Desktop. Falta leer los mismos tres indicadores en la aplicación Streamlit con las mismas selecciones para cerrar la comparación entre versiones. El 76.71 % del Total y el 124.14 % de No residentes difieren porque la cobertura de residentes guatemaltecos retornados cambia desde 2023. La serie marítima también cambia de cobertura, por lo que su cociente 2025/2019 no debe interpretarse automáticamente como caída real de demanda.

10. Recomendaciones por escenario

Escenario: Consulta periódica de indicadores por directivos dentro de una organización | Herramienta más conveniente con la evidencia actual: Power BI | Condición: Si la institución dispone de Desktop para autores y licencias/capacidad apropiadas para lectores. La navegación por botones y la selección inicial visible reducen la curva para usuarios no técnicos.

Escenario: Exploración con controles y visualizaciones muy personalizados | Herramienta más conveniente con la evidencia actual: Streamlit + Plotly | Condición: El código existente conserva el mapa de calor y los gráficos especializados. Requiere mantenimiento de Python y alojamiento.

Escenario: Consulta externa en navegador sin instalar software | Herramienta más conveniente con la evidencia actual: Streamlit + Plotly | Condición: Community Cloud puede servir para un prototipo público sujeto a límites; para datos privados, elegir alojamiento y autenticación apropiados. Power BI en servicio es alternativa si se resuelven licencias y acceso.

Para este observatorio, conviene mantener Streamlit como versión flexible y usar Power BI para la consulta periódica de directivos, publicándolo solo cuando se resuelva el acceso permitido (licencias y datos). Una comparación final de rapidez y usabilidad exige las tres pruebas medidas en ambos entornos.

11. Evidencias visuales

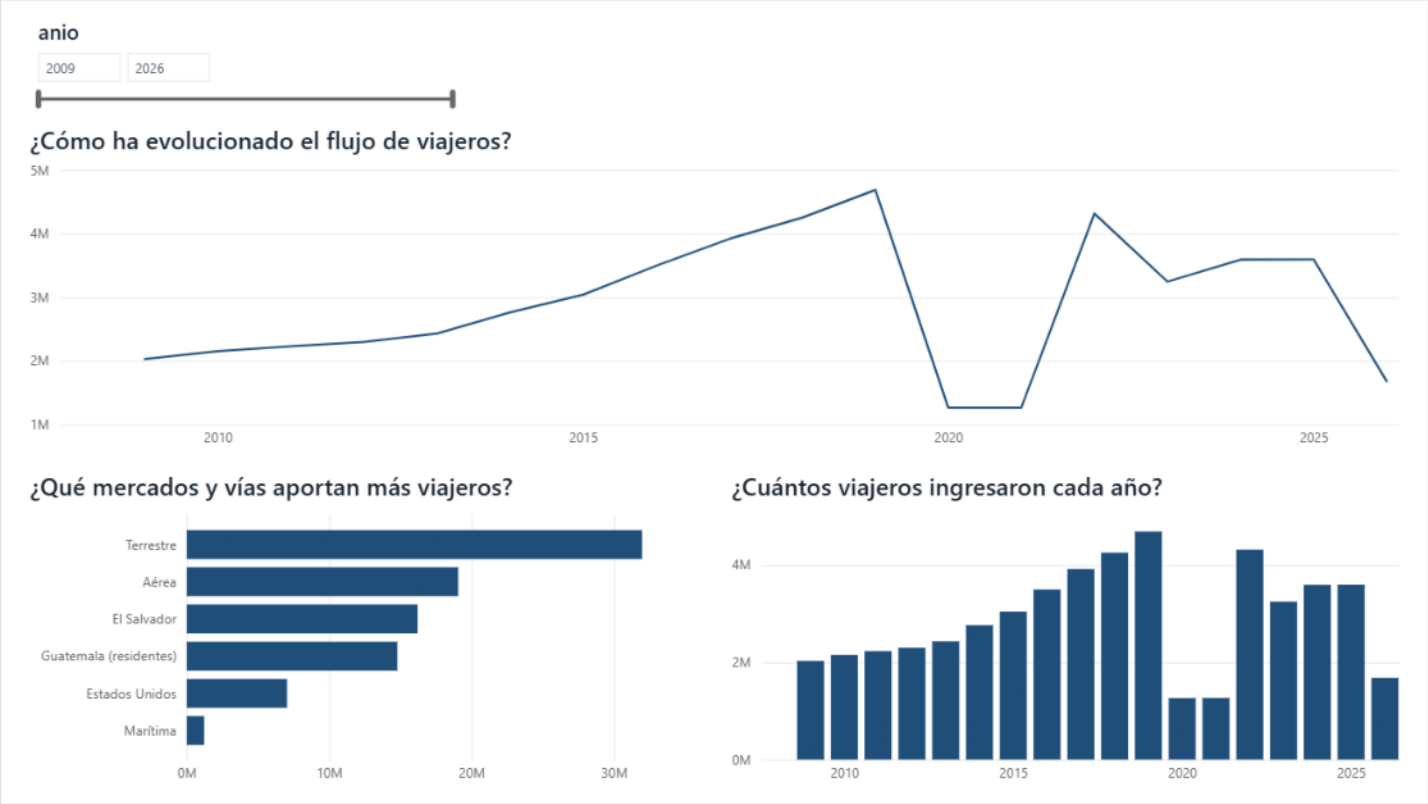
• Capturas 01 a 03 (docs/capturas/): avance de Power BI y filtros cruzados (clic en Estados Unidos en V2, clic en 2020 en V3 con V1 a nivel de mes).

• Capturas 10 a 13: versión final abierta en Power BI Desktop 2.159.1231.0 el 8 de noviembre de 2026, una por página, en su vista inicial.

• Las figuras de docs/img/ son bosquejos, no pruebas de funcionamiento.

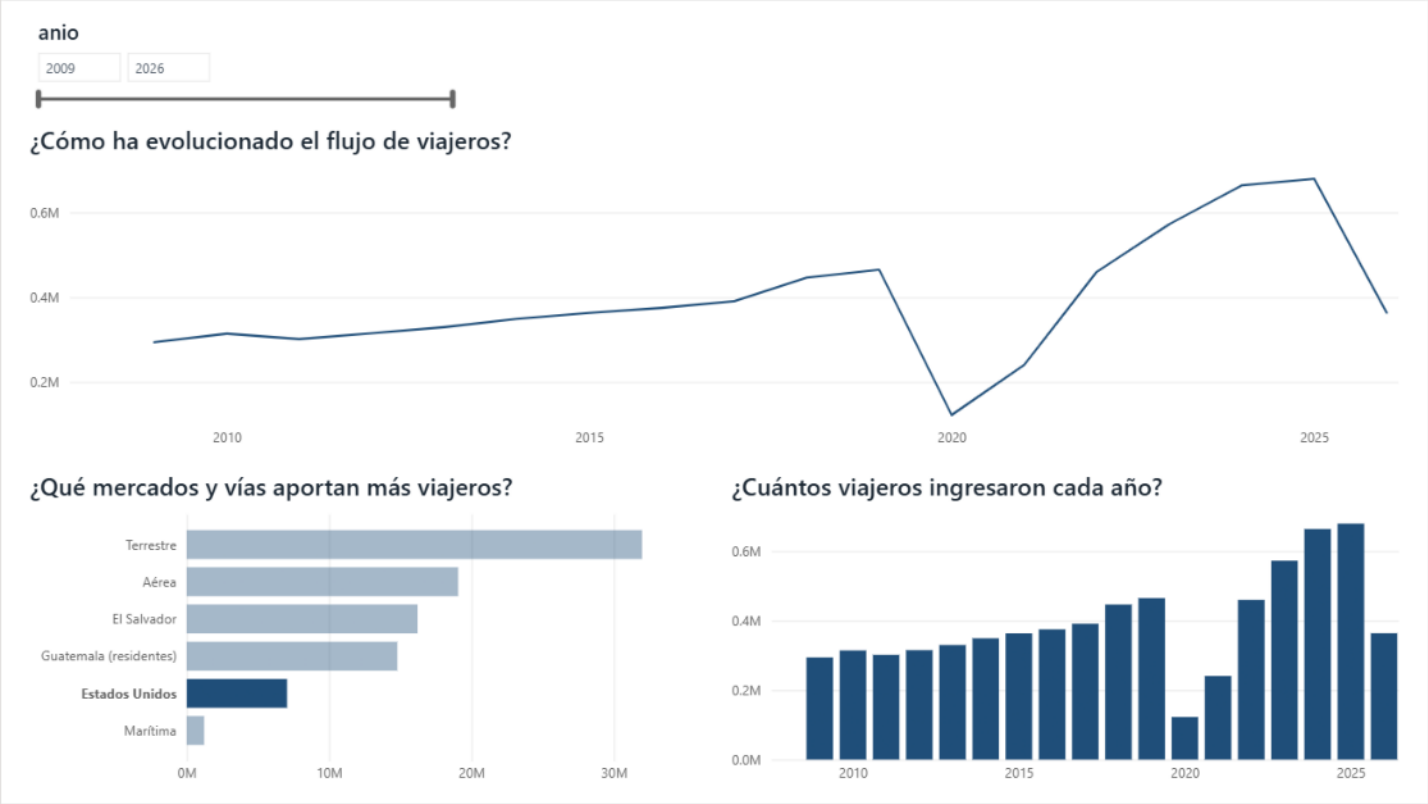
• Falta una captura de la aplicación Streamlit del Laboratorio 10 en ejecución.

Captura 01 · Power BI: vista inicial del avance



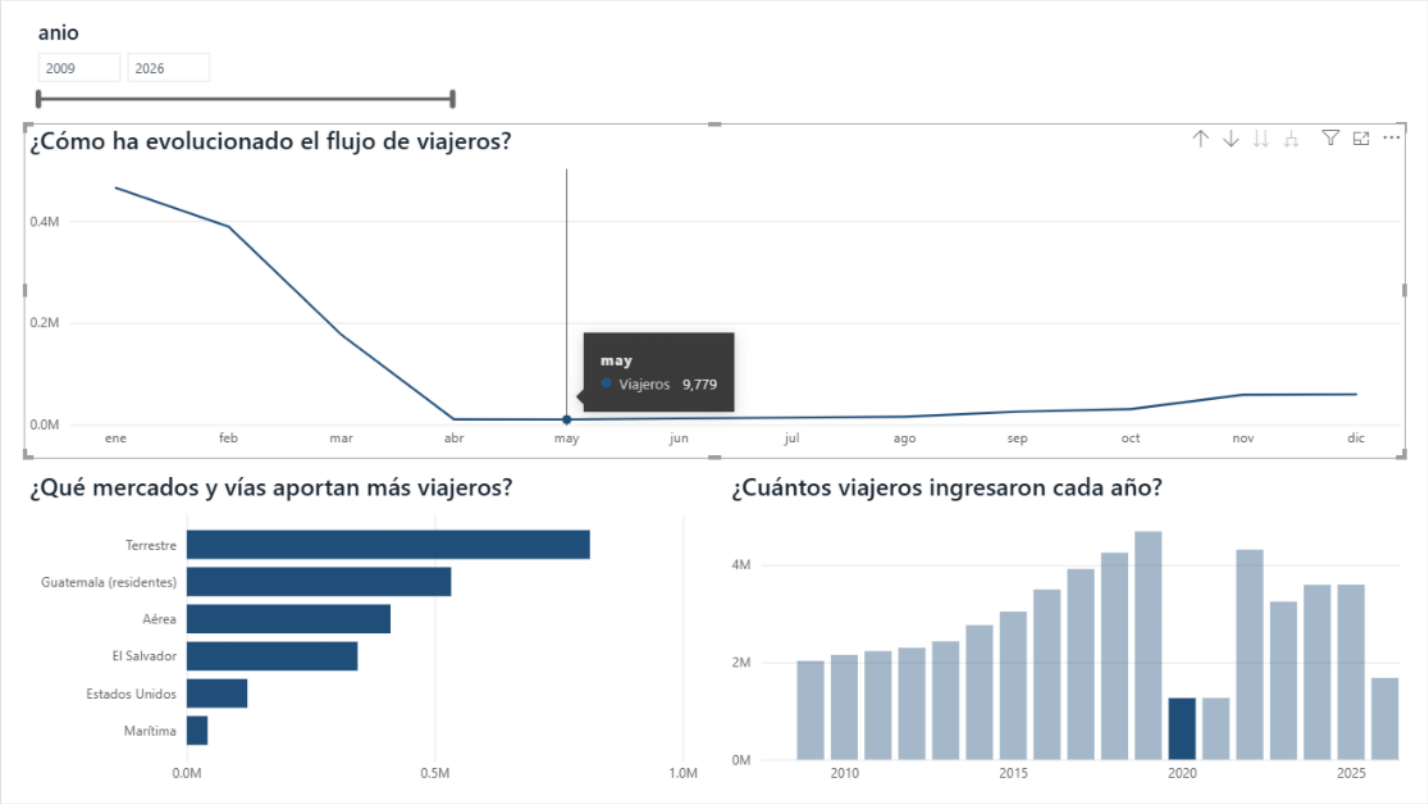
Evidencia del avance (5 nov): V1-V3 y su filtrado cruzado.

Captura 02 · Clic en Estados Unidos en V2 (avance)



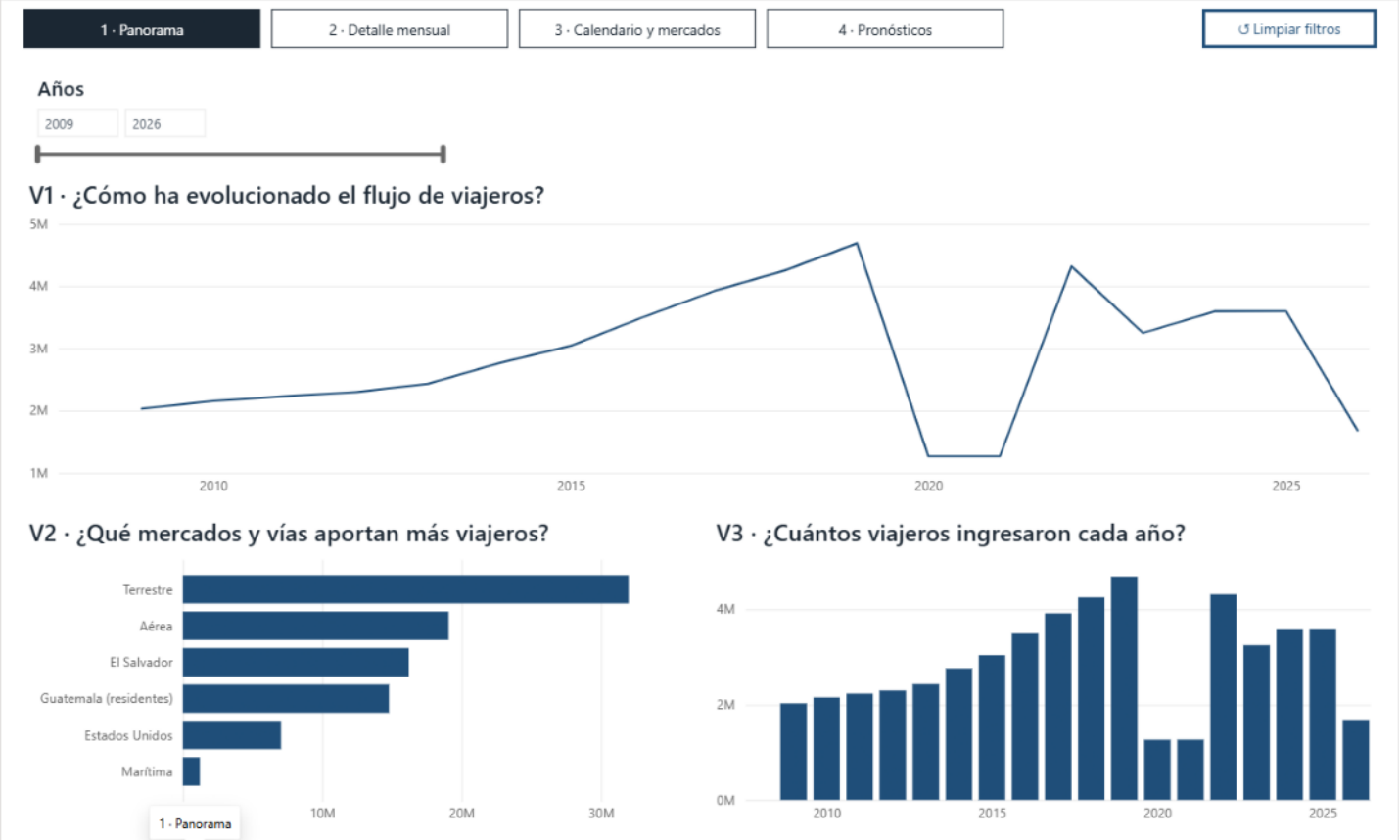
Evidencia del avance (5 nov): V1-V3 y su filtrado cruzado.

Captura 03 · Clic en 2020 en V3; V1 a nivel de mes (avance)



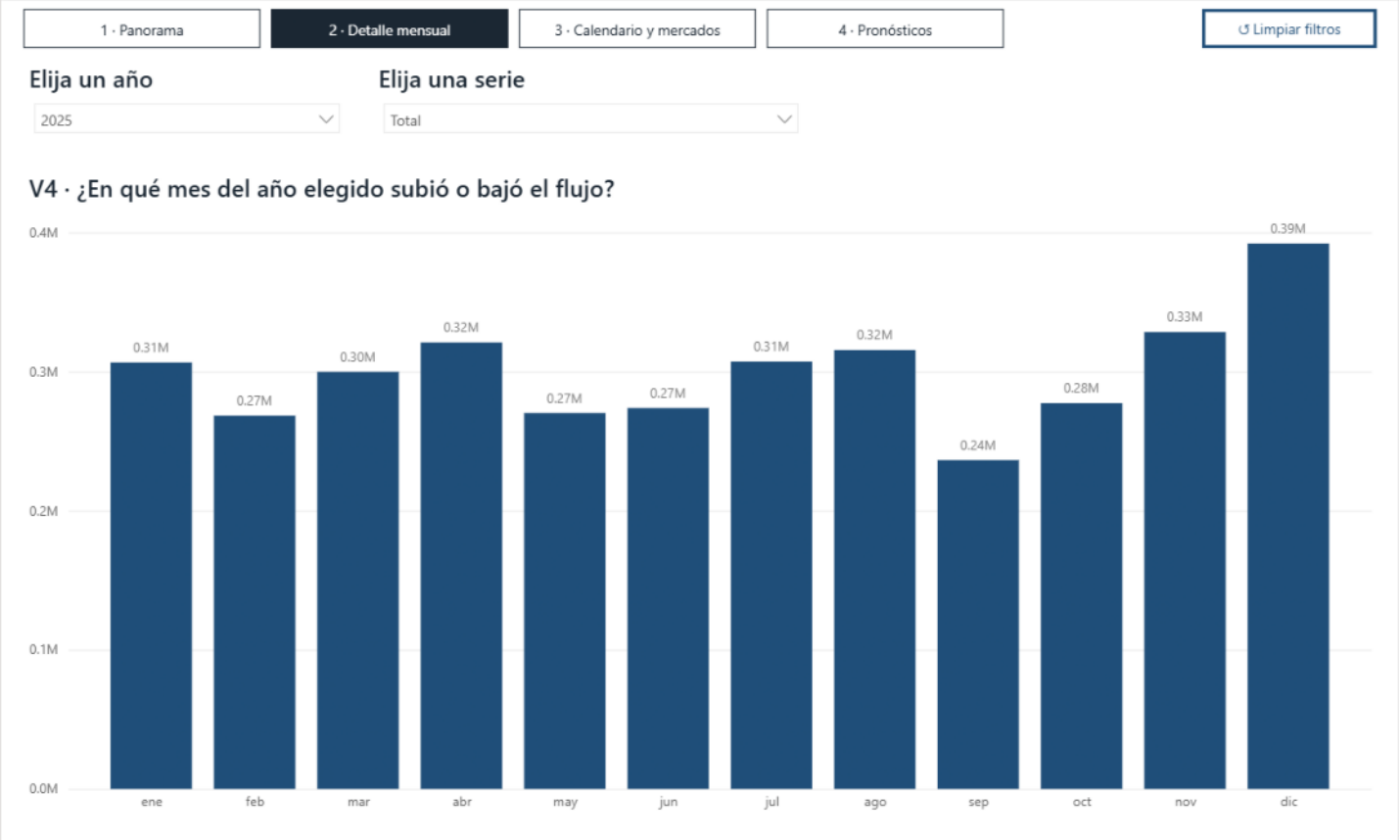
Evidencia del avance (5 nov): V1-V3 y su filtrado cruzado.

Captura 10 · Final: 1 · Panorama (V1-V3)



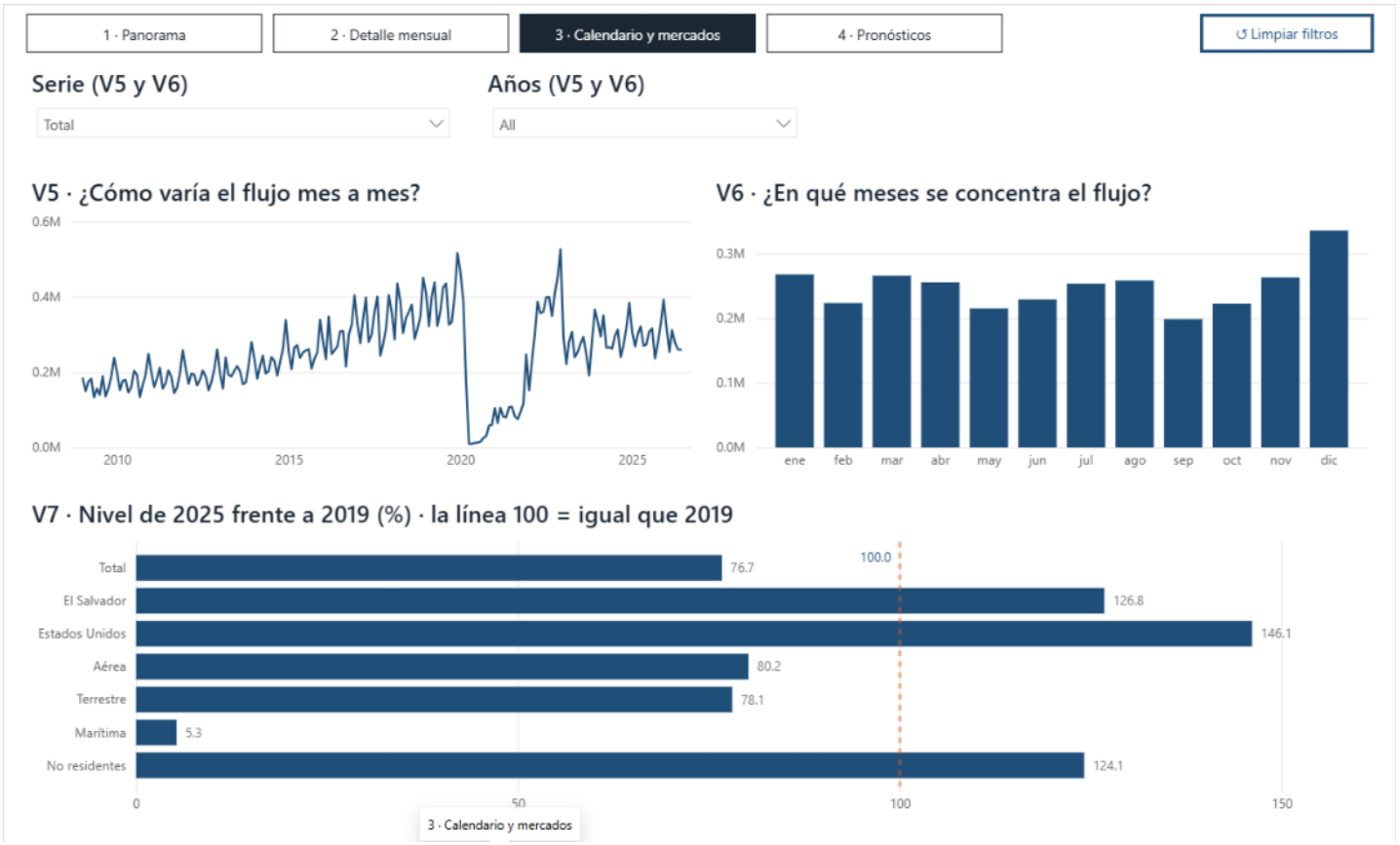
Versión final abierta en Power BI Desktop 2.159.1231.0 (8 nov), vista inicial de la página.

Captura 11 · Final: 2 · Detalle mensual (V4)



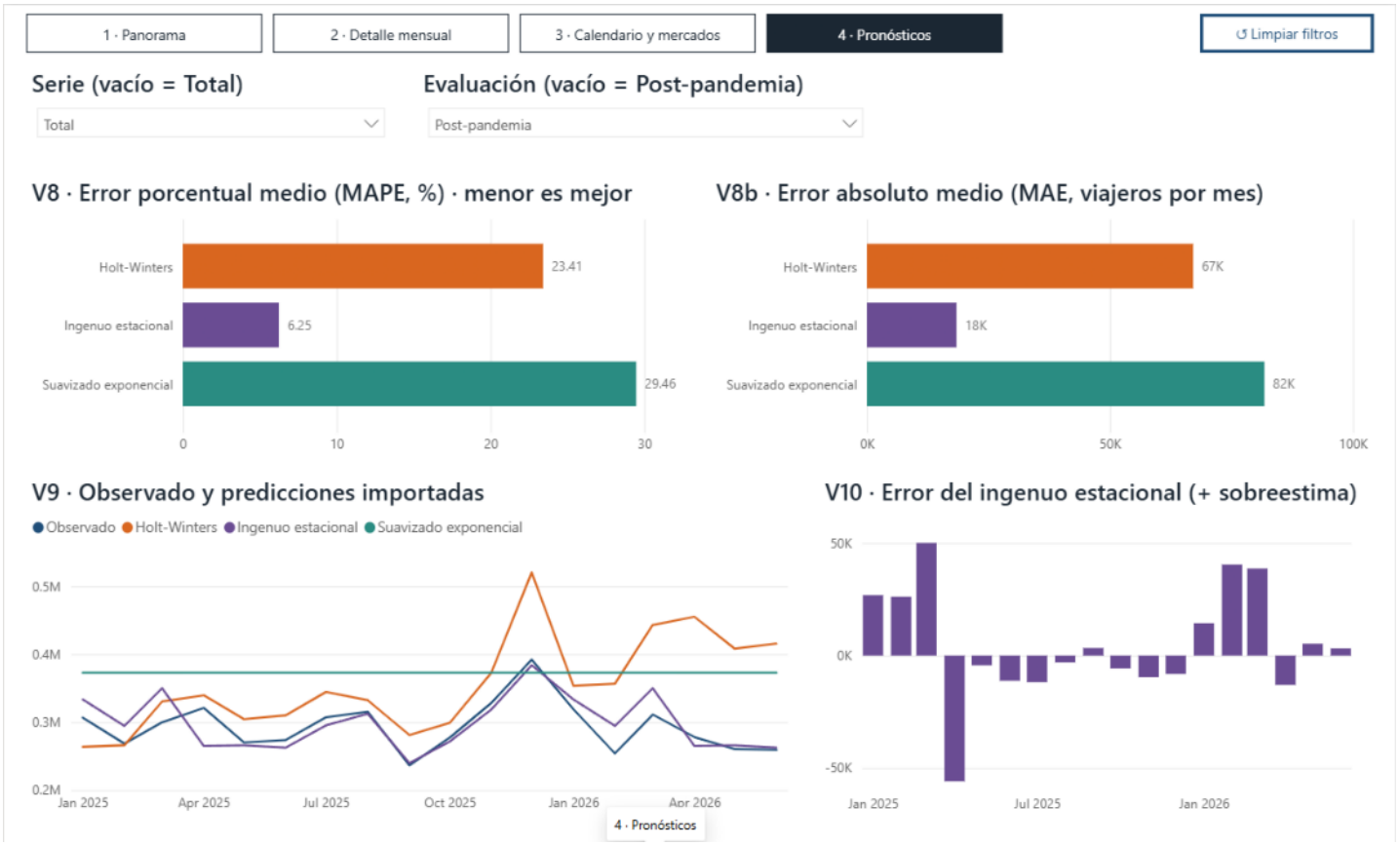
Versión final abierta en Power BI Desktop 2.159.1231.0 (8 nov), vista inicial de la página.

Captura 12 · Final: 3 · Calendario y mercados (V5-V7)



Versión final abierta en Power BI Desktop 2.159.1231.0 (8 nov), vista inicial de la página.

Captura 13 · Final: 4 · Pronósticos (V8, V8b, V9, V10)



Versión final abierta en Power BI Desktop 2.159.1231.0 (8 nov), vista inicial de la página.